

Chapter9

1.

运用置换排序法，给定一组数(10, 20, 2, 5, 15, 8, 26, 4, 11, 7, 13, 16, 21, 14, 6)，使用大小为5的最小堆，读入最开始的5个元素后使用线性复杂度建堆算法建堆，请写出得到的全部顺串。

- 2,5,8,10,11,15,20,26
- 4,7,13,14,16,21
- 6

2.

(1) 设归并路数是 $k \in \mathbb{Z}$, 则

$$\lceil \log_k 80 \rceil = 3 \Rightarrow \log_k 80 \leq 3$$

综上所述 $k_{min} = 5$

(2) $k \leq 14$. 最低趟数为:

$$\lceil \log_{14} 80 \rceil = 2$$

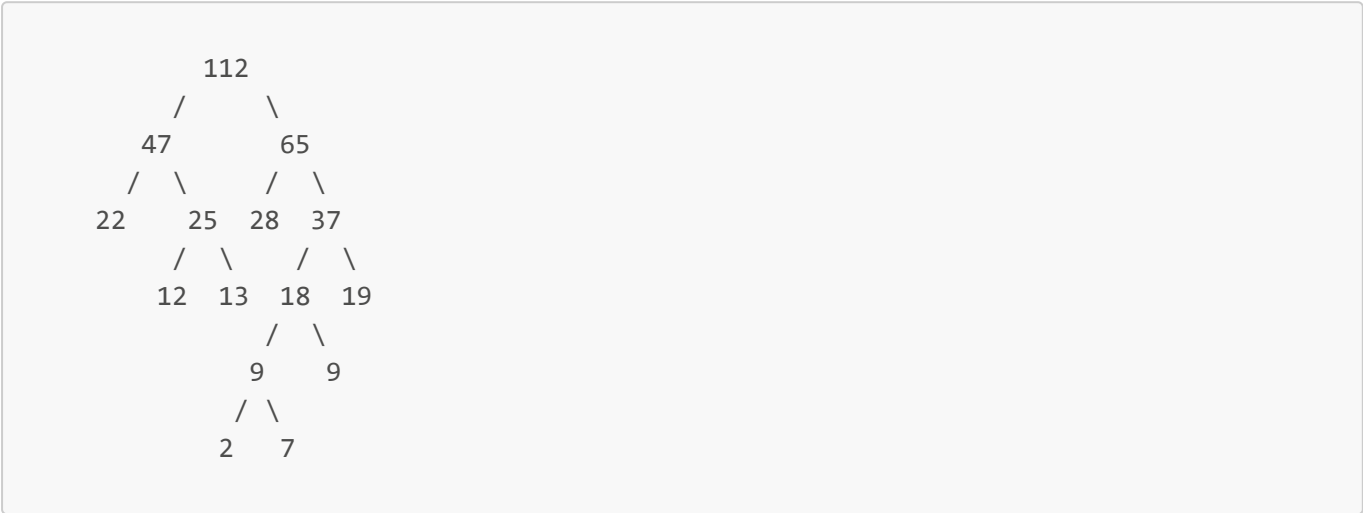
该趟数下, k 需要满足:

$$\lceil \log_k 80 \rceil = 2 \Rightarrow \log_k 80 \leq 2$$

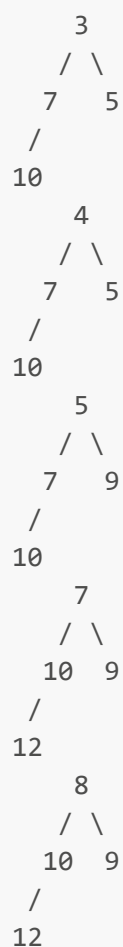
从而 $k_{min} = 9$ 综上, 至少需要 2 趟, 最低路数是 9.

3.

(1)



(2)



(3) 在堆的每层调整中，需要对三个值（父节点和两个子节点）进行至少两次比较。使用胜者树或败者树可以减少一次比较，而败者树相对于胜者树还可以进一步减少一次寻址操作。